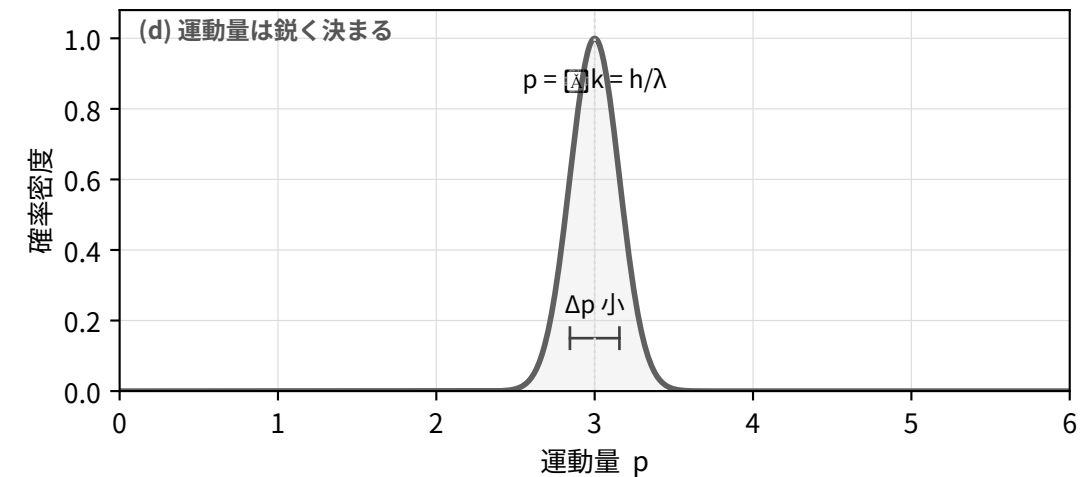
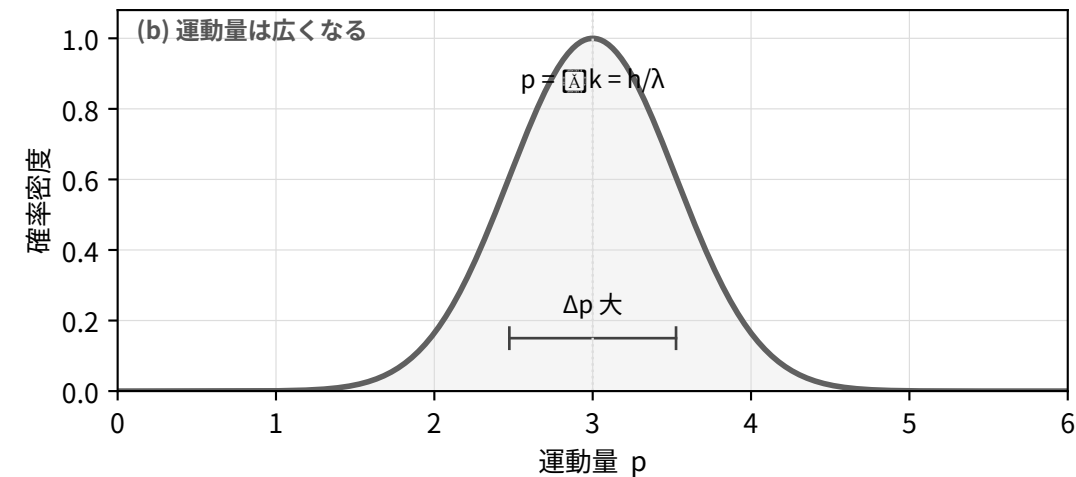
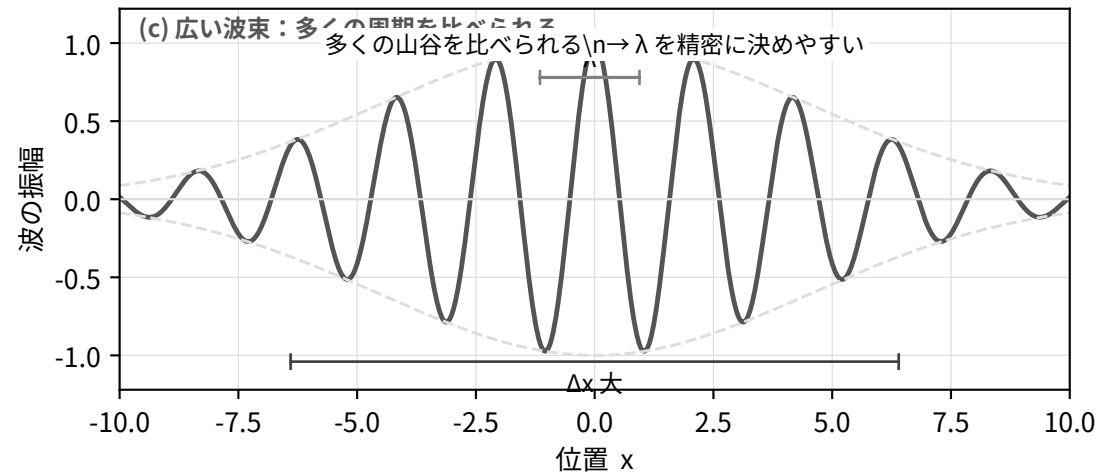
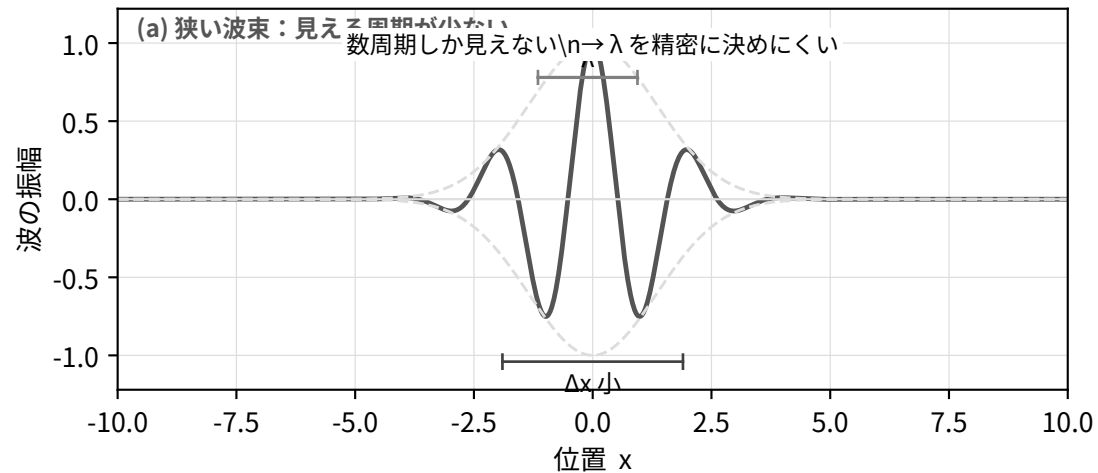


不確定性原理の直感：波長を正確に読むには、広い空間範囲が必要



広い空間範囲に波が続くほど波長（波数 k ）を正確に決められ、運動量 $p = \hbar k$ も鋭く定まる。

ガウス波束では $\sigma_x \sigma_p = \hbar/2$ 。これは測定器の不足ではなく、波束そのもののフーリエ構造。